

Documento de Levantamiento de Requerimientos: DataForge IA

1. Introducción

El presente documento detalla el proceso de levantamiento de requerimientos para el proyecto **DataForge IA**, una plataforma web de análisis predictivo para Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES). El objetivo de esta fase fue identificar, comprender y documentar las necesidades y expectativas de los stakeholders, así como los problemas de negocio que el sistema busca resolver. La elicitación de requerimientos es fundamental para asegurar que el producto final sea relevante, útil y alineado con los objetivos estratégicos de la organización y las necesidades del mercado.

2. Técnicas de Levantamiento de Requerimientos Utilizadas

Para la recopilación y análisis de los requerimientos, se emplearon diversas técnicas que permitieron obtener una visión integral desde múltiples perspectivas. Estas técnicas se aplicaron de manera iterativa y complementaria, aprovechando la información obtenida en cada etapa para refinar la comprensión del sistema.

2.1. Análisis de Documentación Existente

Se realizó una revisión exhaustiva de documentos clave del proyecto, lo que permitió establecer una base sólida de conocimiento sobre la visión y el alcance inicial del sistema. Esta técnica fue crucial para comprender el contexto de negocio y los objetivos de alto nivel.

- **Documento de Visión del Sistema:** Proporcionó el propósito general, el alcance del producto, las definiciones clave, las necesidades del negocio, los objetivos del sistema, los stakeholders y las restricciones iniciales.
- **Especificación de Requisitos de Software (SRS):** Detalló los requisitos funcionales y no funcionales, las interfaces externas, las restricciones del sistema y las reglas de negocio, sirviendo como una fuente primaria de requisitos técnicos.
- **Documento de Casos de Uso:** Describió las interacciones entre los actores y el sistema, delineando los flujos de trabajo principales y alternativos para las funcionalidades clave.
- **Historias de Usuario:** Capturó los requisitos desde la perspectiva del usuario, incluyendo criterios de aceptación y prioridades, lo que facilitó la comprensión del valor de cada funcionalidad.

2.2. Entrevistas Estructuradas

Se llevaron a cabo entrevistas con stakeholders clave, incluyendo la Dirección Ejecutiva, el Product Owner y representantes de los futuros Usuarios Finales (PYMES). Estas entrevistas permitieron profundizar en las necesidades específicas, validar suposiciones y obtener información cualitativa sobre los desafíos actuales y las expectativas del sistema. Las preguntas se centraron en los procesos de negocio actuales, los puntos de dolor y las funcionalidades deseadas.

2.3. Encuestas y Cuestionarios

Se diseñaron encuestas dirigidas a un grupo más amplio de potenciales usuarios de PYMES para validar la relevancia de las funcionalidades propuestas y recopilar datos cuantitativos sobre las preferencias y prioridades. Esta técnica fue útil para identificar patrones y tendencias en las necesidades del mercado.

2.4. Observación de Procesos de Negocio

Aunque de forma limitada en esta fase inicial, se realizó una observación de alto nivel de cómo las PYMES gestionan actualmente sus datos y toman decisiones, lo que ayudó a identificar ineficiencias y oportunidades de mejora que DataForge IA podría abordar.

3. Lista de Requerimientos Obtenidos

Los requerimientos obtenidos se han clasificado en funcionales y no funcionales, reflejando las capacidades que el sistema debe ofrecer y las cualidades que debe poseer. Esta lista es una síntesis de los requisitos detallados en el SRS y las Historias de Usuario.

3.1. Requerimientos Funcionales (RF)

- **RF001: Gestión de Usuarios y Autenticación:** El sistema debe permitir el registro, inicio de sesión, recuperación de contraseña y gestión de perfiles de usuario, incluyendo la asignación de roles y permisos.
- **RF002: Carga y Gestión de Datos:** El sistema debe facilitar la carga de archivos de datos (CSV, XLSX), la previsualización, el mapeo de columnas y la gestión de conjuntos de datos almacenados.
- **RF003: Preprocesamiento y Modelado Predictivo:** El sistema debe permitir la selección y configuración de modelos predictivos predefinidos, el entrenamiento de modelos y la generación de predicciones.

- **RF004: Visualización y Reportes:** El sistema debe ofrecer paneles de control interactivos y personalizables para la visualización de resultados, así como la generación y exportación de informes (PDF) y datos (CSV).
- **RF005: Notificaciones y Alertas:** El sistema debe permitir la configuración de alertas basadas en umbrales y el envío de notificaciones por correo electrónico o dentro de la aplicación.

3.2. Requerimientos No Funcionales (RNF)

- **RNF001: Rendimiento:** El sistema debe garantizar tiempos de respuesta rápidos para la UI, la carga de datos y el entrenamiento de modelos, y soportar un número determinado de usuarios concurrentes.
- **RNF002: Seguridad:** El sistema debe implementar autenticación segura (2FA opcional), autorización basada en roles, cifrado de datos en tránsito y en reposo, protección contra ataques comunes y auditoría de acceso.
- **RNF003: Usabilidad:** La interfaz de usuario debe ser intuitiva, consistente, proporcionar mensajes de error claros y contar con documentación de ayuda.
- **RNF004: Escalabilidad:** El sistema debe ser capaz de escalar horizontalmente para manejar el crecimiento de usuarios y el volumen de datos y procesamiento.
- **RNF005: Cumplimiento Normativo:** El sistema debe adherirse a regulaciones de protección de datos como GDPR y LOPD.

4. Problemas Identificados en el Negocio

Durante el proceso de levantamiento, se identificaron varios problemas recurrentes que enfrentan las PYMES y que DataForge IA busca mitigar:

- **Falta de Recursos y Experiencia en Análisis de Datos:** Las PYMES a menudo carecen de personal especializado o herramientas accesibles para realizar análisis de datos avanzados.
- **Decisiones Basadas en la Intuición:** La ausencia de herramientas analíticas lleva a decisiones estratégicas menos informadas y más propensas a errores.
- **Gestión Ineficiente de Recursos:** Dificultades para optimizar inventarios, prever demandas o gestionar campañas de marketing debido a la falta de predicciones fiables.
- **Oportunidades de Mercado Perdidas:** Incapacidad para identificar tendencias emergentes o cambios en el comportamiento del cliente de manera proactiva.

- **Alta Dependencia de Consultores Externos:** Costos elevados y falta de autonomía al depender de terceros para análisis de datos.

5. Necesidades del Cliente

Las necesidades del cliente, principalmente las PYMES, se centran en obtener una ventaja competitiva a través de la inteligencia de datos. Estas necesidades se traducen en los siguientes puntos clave:

- **Acceso Democratizado a la IA:** Herramientas de análisis predictivo que sean accesibles y asequibles, sin requerir conocimientos técnicos profundos.
- **Toma de Decisiones Informada:** Capacidad para basar las decisiones estratégicas y operativas en datos y predicciones fiables.
- **Optimización de Operaciones:** Mejorar la eficiencia en áreas como ventas, inventario y marketing mediante la anticipación de eventos futuros.
- **Comprensión del Cliente:** Obtener insights sobre el comportamiento del cliente para personalizar ofertas y mejorar la retención.
- **Seguridad y Privacidad de Datos:** Garantía de que sus datos empresariales están protegidos y cumplen con las normativas vigentes.
- **Facilidad de Uso:** Una interfaz intuitiva y una experiencia de usuario que minimice la curva de aprendizaje.

6. Conclusiones del Análisis

El análisis de requerimientos ha confirmado la existencia de una necesidad clara y significativa en el mercado de las PYMES para una plataforma como DataForge IA. Los problemas identificados en el negocio, como la falta de recursos para el análisis de datos y la toma de decisiones basada en la intuición, se alinean directamente con las soluciones que DataForge IA propone ofrecer.

Los requerimientos funcionales y no funcionales obtenidos proporcionan una base sólida para el diseño y desarrollo del sistema, asegurando que se construya un producto que no solo sea técnicamente robusto, sino que también satisfaga las expectativas de usabilidad, rendimiento y seguridad de los usuarios finales. La priorización de la facilidad de uso y la entrega de valor accionable será clave para la adopción y el éxito de DataForge IA en el segmento de las PYMES.

7. Referencias

- Documento de Visión del Sistema: DataForge IA.
- Especificación de Requisitos de Software (SRS): DataForge IA.
- Documento de Casos de Uso: DataForge IA.
- Historias de Usuario: DataForge IA.
- Análisis de Stakeholders: DataForge IA.